05

درس ۰۵

معماری LTE نسل چهارم

4G LTE Architecture

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱ تا ۴؛ مبانی OFDM؛ شبکه‌سازی IP

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-05-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** محدودیت‌های نسل سوم را که LTE را برانگیختند **توضیح دهید** و الزامات اصلی LTE را برشمارید.
- **LO۲** اصول طراحی LTE – تخت، تمام‌IP، کانال‌های مشترک، بدون تحویل نرم – و دلیل مهندسی هر یک را **بیان کنید**.
- **LO۳** سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (E-UTRAN + EPC) را **رسم کنید** و همهٔ نقاط مرجع (S1-MME, S1-U, X2, S5/S8, S6a, S11, SGi, Gx, Rx) را **نام ببرید**.
- **LO۴** بیشینهٔ نرخ فروسوی LTE را از شبکهٔ منابع **استخراج کنید** و یک بودجهٔ تأخیر صفحهٔ کاربر **بسازید**.
- **LO۵** نحوهٔ حمل صدا در یک سامانهٔ تمام‌IP (VoLTE, CS fallback, SRVCC, IMS) را **توصیف کنید**.
- **LO۶** جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS) و نقش آن به‌عنوان پلی به سوی 5G را **توضیح دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید معماری UMTS و جدایی CS/PS آن (درس ۳)، تونل GTP در GPRS (درس ۱) و ایدهٔ پایهٔ OFDM را بدانید: کانال پهن‌باندی که به زیرحامل‌های باریک و متعامد فراوانی تقسیم شده و هر یک با پیشوند چرخه‌ای در برابر تداخل بین‌نمادی محافظت می‌شود.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
تکامل بلندمدت	LTE	دسترسی رادیویی نسل چهارم 3GPP (E-UTRA)، از نسخهٔ ۸.
سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته	EPS	سامانهٔ کامل نسل چهارم: E-UTRAN + EPC.
ایستگاه پایهٔ LTE	eNB (eNodeB)	ایستگاه پایه همراه با مدیریت منابع رادیویی؛ بدون RNC.
هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته	EPC	هستهٔ تمام‌IP: MME, S-GW, P-GW, HSS, PCRF.
موجودیت مدیریت تحرک	MME	گرهٔ صفحهٔ کنترل: NAS، تحرک، امنیت، کنترل حامل.
دروازهٔ خدمت‌دهنده / دروازهٔ PDN	S-GW / P-GW	لنگرهای صفحهٔ کاربر: لنگر تحرک / لنگر IP.
حامل EPS	EPS bearer	لولهٔ کیفیت خدمات سرتاسری میان UE و P-GW.
دسترسی چندگانهٔ متعامد / تک‌حامل	OFDMA / SC-FDMA	دسترسی چندگانهٔ فروسو / فراسوی LTE.
صدا روی LTE	VoLTE	صدای مبتنی بر IMS روی حامل EPS با QCI 1.
جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر	CUPS	تقسیم S/P-GW به بخش‌های C و U در نسخهٔ ۱۴ (PFCP).

۳ مقدمه و انگیزه

تا سال ۲۰۰۴ HSPA پهن‌باند موبایل را ارائه می‌کرد، اما پایه‌هایش کهنه می‌شد. حامل WCDMA 5 MHz نمی‌توانست بدون همسان‌سازهای پیچیده به ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز موردنیاز برای نرخ‌های بالاتر برسد؛ سلسله‌مراتب UE–NodeB–RNC–SGSN–GGSN تأخیر و هزینه می‌افزود؛ دو هستهٔ موازی (CS و PS) بهره‌برداری را دو برابر می‌کرد. در همین حال فناوری‌های رقیب (WiMAX) پهن‌باند تمام‌IP مبتنی بر OFDM را وعده می‌دادند.

مطالعهٔ تکامل بلندمدت 3GPP اهداف بلندپروازانه‌ای تعیین کرد [۸]: بیشینهٔ نرخ 100 Mbit/s فروسو و 50 Mbit/s فراسو در 20 MHz؛ تأخیر صفحهٔ کاربر کمتر از ۵ میلی‌ثانیه؛ گذار از بیکار به فعال کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه؛ بازدهی طیفی ۲ تا ۴ برابر HSPA نسخهٔ ۶؛ پهنای باند مقیاس‌پذیر از ۱٫۴ تا ۲۰ مگاهرتز؛ و پشتیبانی از سرعت تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت. **تکامل معماری سامانه** (SAE) یک هستهٔ متناظر، یعنی EPC، را تعریف کرد. این دو با هم سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPS) را تشکیل می‌دهند که نخستین بار در نسخهٔ ۸ (۲۰۰۸) مشخص شد [۳]، [۴].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ اصول طراحی و دلایل آن‌ها

- **شبکهٔ دسترسی تخت.** RNC حذف می‌شود؛ کارکردهایش به eNB (کنترل منابع رادیویی، زمان‌بندی، رمزنگاری، تصمیم تحویل) یا به هسته منتقل می‌شوند. گره‌های کمتر یعنی تأخیر و هزینهٔ کمتر. بهای آن این است که هیچ گره‌ای نمی‌تواند سیگنال چند سلول را ترکیب کند – بنابراین تحویل نرم وجود ندارد (درس ۴).
- **هستهٔ تمام‌بسته‌ای.** هیچ حوزهٔ سوئیچ مداری وجود ندارد. صدا باید به‌صورت بسته‌های IP (VoLTE روی IMS) حمل شود یا موقتاً به نسل دوم/سوم سپرده شود (CS fallback).
- **فقط کانال‌های مشترک.** همهٔ دادهٔ کاربر از کانال‌های مشترکی استفاده می‌کند که eNB هر ۱ میلی‌ثانیه زمان‌بندی می‌کند؛ هیچ کانال ترافیک اختصاصی وجود ندارد.
- **OFDMA در فروسو و SC-FDMA در فراسو.** OFDM به‌خوبی با پهنای باند مقیاس می‌شود و زمان‌بندی گزینشی در فرکانس و MIMO را ساده می‌کند. در فراسو، FDMA تک‌حامل نسبت توان قله به میانگین را برای تقویت‌کنندهٔ گوشی پایین نگه می‌دارد (درس ۷).
- **جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر** در هسته: MME هرگز به بسته‌های کاربر دست نمی‌زند؛ دروازه‌ها هرگز سیگنالینگ NAS را پایان نمی‌دهند.
- **شبکه‌های خودسازمان‌ده (SON).** روابط خودکار همسایگی، استحکام تحرک و توازن بار، برنامه‌ریزی دستی را در شبکه‌ای از گره‌های فراوان، کوچک و تخت کاهش می‌دهند.

۲.۴ حامل EPS

تعریف ۰۱ • حامل EPS

حامل EPS لوله‌ای منطقی میان UE و P-GW با یک رفتار کیفیت خدمات واحد است. از به هم پیوستن یک **حامل رادیویی** (UE–eNB)، یک **حامل** *S1* (eNB–S-GW)، یک تونل GTP-U) و یک **حامل** *S5/S8* (S-GW–P-GW)، تونل GTP-U دیگر) تشکیل می‌شود. هر UE هنگام اتصال یک **حامل پیش‌فرض** می‌گیرد؛ **حامل‌های اختصاصی** برای ترافیکی که کیفیت خدمات متفاوتی لازم دارد، مانند VoLTE (QCI 1)، افزوده می‌شوند.

برخلاف GPRS که اتصال‌پذیری پس از اتصال به فعال‌سازی جداگانهٔ زمینهٔ PDP نیاز داشت، LTE حامل پیش‌فرض را **در حین** اتصال برقرار می‌کند: دستگاه LTE همیشه روشن و دارای نشانی IP است. حامل‌ها و کلاس‌های کیفیت خدمات در درس‌های ۹ و ۲۲ گسترش می‌یابند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ عناصر شبکه

UE. تجهیزات موبایل به‌اضافهٔ UICC (با برنامهٔ USIM). UEهای LTE بر اساس **رده**هایی دسته‌بندی می‌شوند که بیشینهٔ نرخ، لایه‌های MIMO و اندازهٔ بافر را مشخص می‌کنند.

eNB. تنها گرهٔ E-UTRAN [۳]. کل پشتهٔ رادیویی (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) را اجرا می‌کند، فراسو و فروسو را هر میلی‌ثانیه زمان‌بندی می‌کند و کنترل پذیرش، تصمیم تحویل، فشرده‌سازی سرآیند و رمزنگاری دادهٔ کاربر را انجام می‌دهد، دادهٔ کاربر را به S-GW مسیریابی می‌کند و هنگام اتصال برای UE یک MME انتخاب می‌کند. eNBها از طریق X2 به یکدیگر و از طریق S1 به هسته وصل می‌شوند.

MME. مغز صفحهٔ کنترل EPC: سیگنالینگ NAS و امنیت آن را پایان می‌دهد، هویت UE را با بردارهای دریافتی از HSS احراز می‌کند، نواحی ردیابی و فراخوانی را مدیریت می‌کند، S-GW و P-GW را انتخاب می‌کند و حامل‌ها را از طریق S-GW برقرار، اصلاح و آزاد می‌کند. موضوع درس ۱۲ است.

S-GW. S1-U را پایان می‌دهد و **لنگر تحرک محلی** است: در تحویل میان eNBها تنها تونل S1-U تغییر می‌کند. دادهٔ فروسو را برای UEهای بیکار بافر می‌کند و از طریق MME فراخوانی را آغاز می‌کند، و تحرک به نسل دوم و سوم را لنگر می‌کند.

P-GW. **لنگر** *IP*: نشانی UE IP را تخصیص می‌دهد، نقطهٔ اتصال به یک شبکهٔ دادهٔ بسته‌ای (که با یک APN شناسایی می‌شود) است، سیاست و صورت‌حساب را اعمال می‌کند (PCEF)، بازرسی عمیق بسته و شنود قانونی انجام می‌دهد. یک UE می‌تواند برای APNهای مختلف (مثلاً `internet` و `ims`) به چند P-GW وصل باشد. درس ۱۳ هر دو دروازه را بررسی می‌کند.

HSS. پایگاه دادهٔ مشترکان، تکامل‌یافتهٔ HLR: نمایهٔ اشتراک، کارکردهای AuC و MME فعلی. درس ۱۱.

PCRF. تابع قواعد سیاست و صورت‌حساب [۷]: قواعد کیفیت خدمات و صورت‌حساب را برای هر جریان دادهٔ خدمت تعیین و از طریق Gx به P-GW ارسال می‌کند؛ توابع کاربردی مانند P-CSCF در IMS از طریق Rx منابع درخواست می‌کنند.

۲.۵ نقاط مرجع

جدول ۱. نقاط مرجع اصلی EPS [۴].

نقطهٔ مرجع	میان	پروتکل	کاربرد
LTE-Uu	UE – eNB	RRC, PDCP/RLC/MAC/PHY	واسط رادیویی
S1-MME	eNB – MME	S1AP over SCTP	زمینهٔ UE، حامل‌ها، فراخوانی، تحویل
S1-U	eNB – S-GW	GTP-U over UDP/IP	دادهٔ کاربر به ازای هر حامل
X2	eNB – eNB	X2AP / GTP-U	تحویل، ارسال داده، هماهنگی تداخل
S11	MME – S-GW	GTPv2-C	مدیریت نشست و حامل
S5/S8	S-GW – P-GW	GTPv2-C + GTP-U	S5 درون یک شبکه، S8 میان شبکهٔ خانگی و میزبان
S6a	MME – HSS	Diameter	بردارهای احراز هویت، به‌روزرسانی مکان، اشتراک
SGi	P-GW – PDN	IP	به اینترنت، IMS یا شبکه‌های سازمانی
Gx	PCRF – P-GW	Diameter	قواعد سیاست و صورت‌حساب
Rx	AF – PCRF	Diameter	درخواست کیفیت خدمات از سوی کاربرد (مثلاً VoLTE)
Gy/Gz	P-GW – OCS/OFCS	Diameter / file	صورت‌حساب برخط / برون‌خط

دو الگو برجسته است. نخست، هر واسط کنترلی هسته یا GTPv2-C است (میان گره‌هایی که تونل‌ها را مدیریت می‌کنند) یا Diameter (به سوی پایگاه‌های داده و سیاست) – SS7 و MAP از EPC ناپدید شده‌اند. دوم، S8 گونهٔ **رومینگ** S5 است: با **مسیریابی خانگی**، S-GW میزبان ترافیک را به P-GW خانگی تونل می‌کند تا اپراتور خانگی کنترل نشانی‌دهی IP و صورت‌حساب را حفظ کند.

۳.۵ صدا در یک سامانهٔ تمام‌IP

LTE بدون حوزهٔ CS سه راه‌حل صوتی ارائه می‌دهد:

- **VoLTE** – صدا به‌عنوان یک خدمت IMS [۶]. UE روی یک حامل پیش‌فرض به APN `ims` در IMS ثبت‌نام می‌کند (QCI 5 برای سیگنالینگ SIP). هنگام برقراری تماس، P-CSCF از طریق Rx از PCRF منابع درخواست می‌کند؛ PCRF از طریق Gx به P-GW دستور می‌دهد یک حامل اختصاصی GBR با QCI 1 برای بسته‌های گفتار بسازد (درس ۱۰).
- **بازگشت به CS (CSFB)** – UE از طریق MME (واسط SGs) در حوزهٔ CS نسل دوم/سوم ثبت می‌شود؛ برای تماس به نسل دوم/سوم هدایت می‌شود [۲]. ساده است، اما برقراری تماس کندتر است و در طول تماس سرعت داده کاهش می‌یابد.
- **SRVCC** – پیوستگی تماس صوتی تک‌رادیویی: تماس VoLTE در جریان، هنگامی که UE پوشش LTE را ترک می‌کند، به حوزهٔ CS تحویل می‌شود [۹].

۴.۵ جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS)

در نسخهٔ ۸، S-GW و P-GW هر یک هم منطق کنترل (GTP-C، سیاست، تخصیص IP) و هم ارسال بسته را در بر داشتند. نسخهٔ ۱۴ آن‌ها را تقسیم کرد [۱]: SGW-C و PGW-C منطق کنترل را نگه می‌دارند و SGW-U و PGW-U را از طریق واسط Sx و با پروتکل کنترل ارسال بسته (PFCP) [۵] برنامه‌ریزی می‌کنند. صفحه‌های کاربر را می‌توان مستقل مقیاس داد و برای تأخیر کم نزدیک رادیو قرار داد (رایانش لبه)، در حالی که کنترل متمرکز می‌ماند. CUPS نیای مستقیم تقسیم SMF/UPF در 5G است (درس‌های ۱۳ و ۱۹).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بیشینهٔ نرخ فروسو از شبکهٔ منابع

مسئله. «۳۰۰ مگابیت بر ثانیهٔ» یک دستگاه LTE ردهٔ ۵ از کجا می‌آید؟

مدل سامانه. پهنای باند 20 MHz، پیشوند چرخه‌ای عادی، FDD. شبکهٔ منابع (درس ۷) دارای $N_{\mathrm{RB}} = 100$ بلوک منبع با ۱۲ زیرحامل با $\Delta f = 15\,\mathrm{kHz}$ و ۱۴ نماد OFDM در هر زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای است، یعنی $12 \times 14 = 168$ عنصر منبع (RE) به ازای هر RB در هر زیرقاب. فرض‌ها: یک نماد OFDM برای ناحیهٔ کنترل، چهار درگاه سیگنال مرجع ویژهٔ سلول، 64QAM ($Q_m = 6$)، $\nu = 4$ لایهٔ MIMO؛ کانال‌های همگام‌سازی و پخش را که تنها چند زیرقاب را اشغال می‌کنند نادیده می‌گیریم.

استخراج. چهار درگاه CRS در هر جفت RB از ۲۴ عنصر منبع استفاده می‌کنند که چهار عدد از آن‌ها در نماد کنترل قرار دارند؛ بنابراین عناصر منبع داده به ازای هر RB در هر زیرقاب:

$$N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}} = 168 - \underbrace{12}_{\text{control}} - \underbrace{20}_{\text{CRS}} = 136. \tag{۱}$$

بیشینهٔ نرخ برابر است با

$$R_{\mathrm{peak}} = \nu\, Q_m\, r_{\mathrm{c}}\, \frac{N_{\mathrm{RB}}\, N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}}{T_{\mathrm{sf}}} = 4 \times 6 \times r_{\mathrm{c}} \times \frac{100 \times 136}{1\,\mathrm{ms}} = 326.4\, r_{\mathrm{c}}\ \mathrm{Mbit/s}, \tag{۲}$$

که r_c نرخ کد کانال و T_{sf} مدت زیرقاب است. با بزرگ‌ترین بلوک انتقال استانداردشده ($r_c \approx 0.92$) حاصل حدود $300\,\mathrm{Mbit/s}$ است که با $299.6\,\mathrm{Mbit/s}$ ردهٔ ۵ UE سازگار است.

تفسیر. سیگنال‌های مرجع و ناحیهٔ کنترل حدود ۱۹٪ عناصر منبع را مصرف می‌کنند؛ پیشوند چرخه‌ای (۶٫۷٪ زمان، تمرین ۳) از پیش در زیرقاب ۱۴ نمادی گنجانده شده است. بیشینهٔ نرخ به چهار آنتن گیرنده، SINR عالی و سلول خالی نیاز دارد – کرانی بالایی برای واسط هوایی است، نه تجربهٔ کاربر.

۲.۶ بودجهٔ تأخیر صفحهٔ کاربر

مسئله. آیا LTE می‌تواند هدف تأخیر یک‌طرفهٔ ۵ میلی‌ثانیه‌ای صفحهٔ کاربر را برآورده کند؟

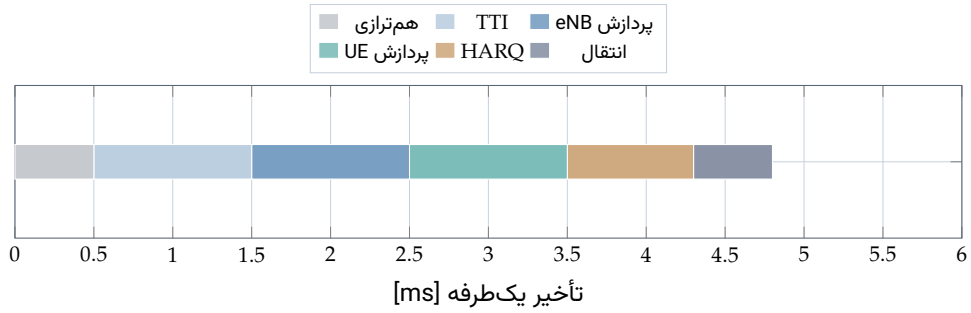
مدل. تأخیر یک‌طرفه از رسیدن یک بسته به PDCP در eNB تا تحویل آن به لایهٔ IP در UE، در سلول بدون بار، به این صورت تجزیه می‌شود:

$$D_{\mathrm{UP}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}T_{\mathrm{TTI}}}_{\text{alignment}} + T_{\mathrm{TTI}} + D_{\mathrm{eNB}} + D_{\mathrm{UE}} + p_{\mathrm{re}}\,T_{\mathrm{HARQ}} + D_{\mathrm{tr}}, \tag{۳}$$

که جملهٔ هم‌ترازی میانگین انتظار تا مرز TTI بعدی، D_{eNB} و D_{UE} تأخیرهای پردازش، p_{re} احتمال یک ارسال مجدد HARQ، $T_{\mathrm{HARQ}} = 8\,\mathrm{ms}$ زمان رفت‌وبرگشت HARQ در FDD و D_{tr} تأخیر باقی‌ماندهٔ انتقال است.

مثال عددی. با $T_{\mathrm{TTI}} = 1\,\mathrm{ms}$، $D_{\mathrm{eNB}} = D_{\mathrm{UE}} = 1\,\mathrm{ms}$، $p_{\mathrm{re}} = 0.1$ و $D_{\mathrm{tr}} = 0.5\,\mathrm{ms}$ (مقادیر نمایشی، شکل ۱):
$D_{\mathrm{UP}} = 0.5 + 1 + 1 + 1 + 0.8 + 0.5 = 4.8\,\mathrm{ms}$.

تفسیر و محدودیت‌ها. TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای و حلقهٔ HARQ هشت‌میلی‌ثانیه‌ای غالب‌اند: این‌ها اهرم‌هایی هستند که 5G به کار می‌گیرد (شیارهای کوتاه‌تر، ریزشیارها، HARQ سریع‌تر، درس ۱۴). مدل صف (بار صفر)، تأخیر درخواست زمان‌بندی در فراسو (UE بدون مجوز باید ابتدا درخواست کند که چند میلی‌ثانیه می‌افزاید) و تأخیر هسته و اینترنت را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل زمان‌های ping سرتاسری اندازه‌گیری‌شده در شبکه‌های LTE معمولاً ده‌ها میلی‌ثانیه است، هرچند هدف رادیویی ۵ میلی‌ثانیه است.



شکل ۱. بودجهٔ نمایشی تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر فروسو بر اساس معادلهٔ (۳) ($4.8\,\mathrm{ms}$).

۳.۶ سربار بسته‌بندی

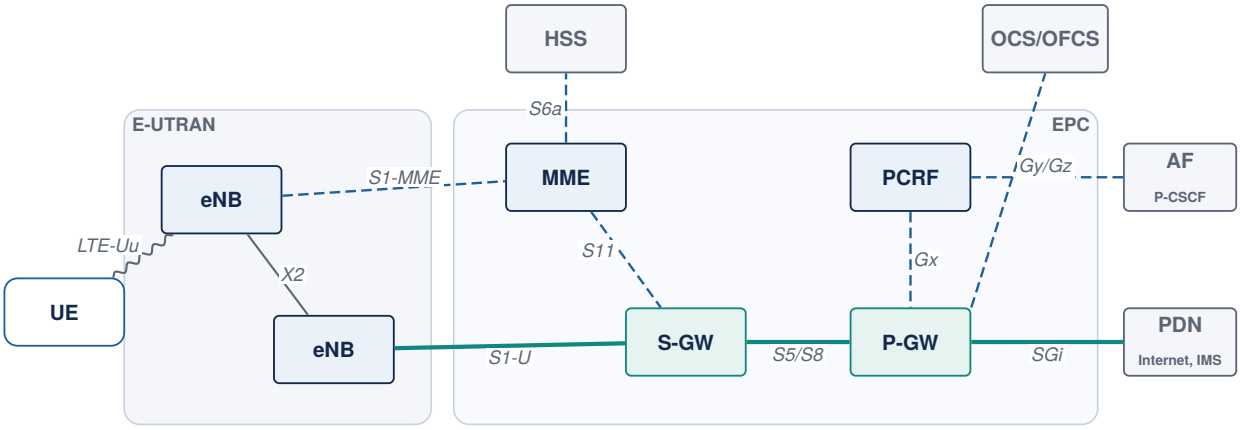
هر بستهٔ کاربر که از S1-U یا S5 عبور می‌کند در GTP-U/UDP/IPv4 حمل می‌شود که $h = 8 + 8 + 20 = 36$ بایت می‌افزاید. برای محمولهٔ L بایتی، بازده انتقال برابر است با

$$\eta_{\mathrm{tr}} = \frac{L}{L + h}. \tag{۴}$$

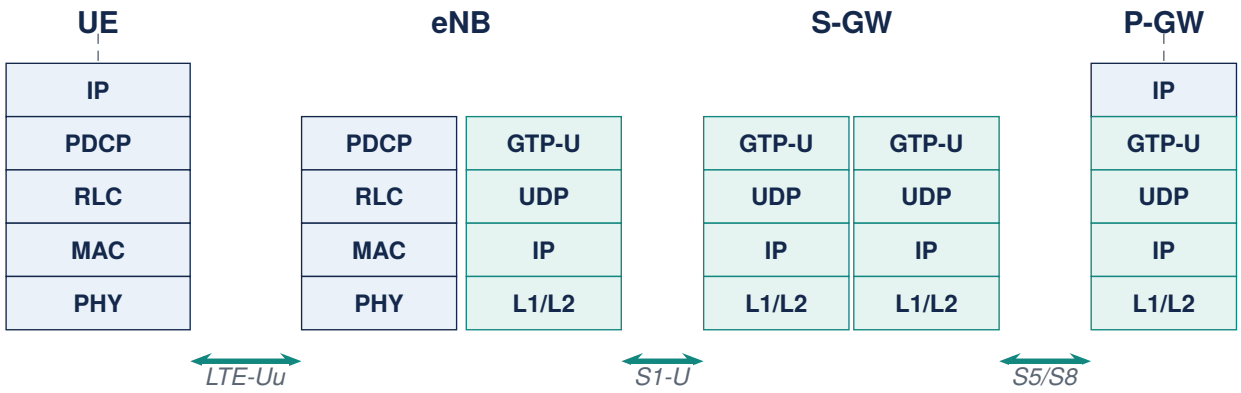
یک بستهٔ وب ۱۴۰۰ بایتی $\eta_{\text{tr}} = 97.5\%$ دارد؛ یک بستهٔ VoLTE شصت‌بایتی (قاب گفتار به‌علاوهٔ سرآیندهای RTP/UDP/IP؛ فشرده‌سازی سرآیند تنها روی پیوند رادیویی عمل می‌کند) تنها ۶۲٫۵٪. ابعادبندی شبکهٔ انتقال برای صدا باید این را در نظر بگیرد (تمرین ۴)؛ انتقال IPv6 ۲۰ بایت دیگر می‌افزاید.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ سامانهٔ EPS را نشان می‌دهد. در مقایسه با UMTS (درس ۳، شکل ۳) شبکهٔ دسترسی یک نوع گره دارد، هسته حوزهٔ CS ندارد و صفحهٔ کاربر تنها از دو گرهٔ هسته (S-GW و P-GW) عبور می‌کند که هر دو می‌توانند هم‌مکان باشند. صفحه‌های کنترل (خط‌چین) و کاربر (فیروزه‌ای توپر) همه‌جا جز رادیو از واسط‌های متفاوت استفاده می‌کنند. شکل ۳ پشتهٔ صفحهٔ کاربر را نشان می‌دهد: پروتکل‌های رادیویی در eNB پایان می‌یابند و از آنجا تونل‌های GTP-U بسته‌های IP کاربر را حمل می‌کنند.

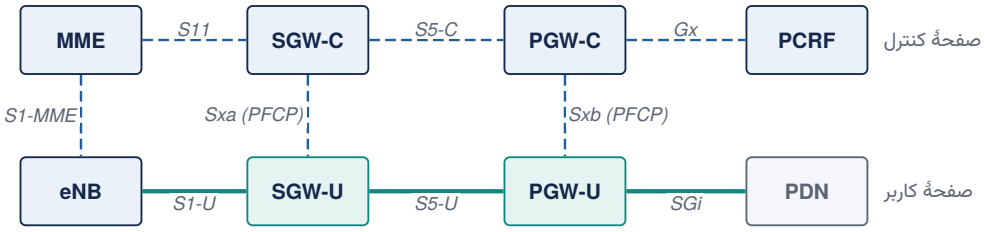


شکل ۲. سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته. آبی خط‌چین: صفحهٔ کنترل؛ فیروزه‌ای توپر: صفحهٔ کاربر.



شکل ۳. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر LTE. بستهٔ UE IP روی رادیو با PDCP/RLC/MAC و روی S1-U و S5/S8 با تونل‌های GTP-U حمل می‌شود؛ P-GW لنگر IP است.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر در دروازه‌های EPC (نسخهٔ ۱۴).

رویه ۰۱ • اتصال اولیه در LTE (نمای کلی)

۱. UE دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و با eNB یک اتصال RRC برقرار می‌کند (درس‌های ۶ و ۸).

۲. پیام Attach Request NAS را همراه با PDN Connectivity Request می‌فرستد؛ eNB یک MME انتخاب و آن را در Initial UE Message S1AP ارسال می‌کند.

۳. MME هویت UE را با EPS-AKA (بردارها از HSS روی S6a) احراز می‌کند، امنیت NAS را فعال می‌کند و خود را در HSS ثبت می‌کند (Update Location) و اشتراک را دریافت می‌کند.

۴. MME یک S-GW و یک P-GW انتخاب و Create Session Request GTPv2-C را می‌فرستد؛ P-GW یک نشانی IP تخصیص می‌دهد، سیاست را از PCRF می‌گیرد و حامل پیش‌فرض را می‌سازد.

۵. MME پیام Initial Context Setup Request S1AP را همراه با Attach Accept می‌فرستد؛ eNB امنیت لایهٔ دسترسی را فعال و حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند.

۶. UE با Attach Complete پاسخ می‌دهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را می‌فرستد تا S-GW نقطهٔ پایانی تونل eNB را بداند. دادهٔ فراسو و فروسو می‌تواند جریان یابد.

جریان کامل پیام‌ها، با هر عنصر اطلاعاتی مهم، در درس‌های ۹، ۱۱ و ۱۲ ساخته می‌شود. از هم‌اکنون توجه کنید که یک رویه ثبت‌نام، امنیت **و** نشانی IP را فراهم می‌کند – سه رویهٔ جدای GPRS در یک رویه ادغام شده‌اند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • بیشینهٔ نرخ یک سلول 10 MHz

مسئله. یک حامل LTE ده‌مگاهرتزی (۵۰ RB) از دو درگاه CRS، دو نماد کنترل و 2×2 MIMO با 64QAM استفاده می‌کند. بیشینهٔ نرخ را برای $r_c = 0.9$ تخمین بزنید.

حل. دو درگاه CRS در هر جفت RB از ۱۶ عنصر منبع استفاده می‌کنند که ۴ عدد از آن‌ها در نخستین نماد (کنترلی) قرار دارند؛ با دو نماد کنترل، $N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}} = 168 - 24 - 12 = 132$. $R = 2 \times 6 \times 0.9 \times 50 \times 132/10^{-3} = 71.3\,\mathrm{Mbit/s}$.

تفسیر. نصف پهنای باند و نصف لایه‌ها تقریباً یک‌چهارم رقم ردهٔ ۵ را می‌دهد؛ سربار ناحیهٔ کنترل و RS مشابه است (حدود ۲۱٪).

مثال حل‌شده ۲ • گره‌های صفحهٔ کاربر

مسئله. گره‌های شبکه‌ای را که یک بستهٔ کاربر را میان رادیو و اینترنت در UMTS R99 و LTE پردازش می‌کنند بشمارید و اگر هر گره ۰٫۵ میلی‌ثانیه پردازش و صف بیفزاید، صرفه‌جویی را تخمین بزنید.

حل. UMTS: NodeB, RNC, SGSN, GGSN (۴ گره). LTE: eNB, S-GW, P-GW (۳ گره؛ اگر S-GW و P-GW ترکیب شوند ۲ گره). صرفه‌جویی: ۰٫۵ تا ۱ میلی‌ثانیه یک‌طرفه و ۱ تا ۲ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت.

تفسیر. تعداد گره‌ها اهمیت کمتری از TTIهای طولانی و زمان‌بندی کند RNC دارد که eNB آن را با زمان‌بندی یک‌میلی‌ثانیه‌ای جایگزین می‌کند – دلیل اصلی اینکه تأخیر LTE کسری از تأخیر R99 است.

مثال حل‌شده ۳ • ظرفیت VoLTE یک سلول

مسئله. هر تماس VoLTE به‌طور میانگین در هر جهت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه به ۲ RB نیاز دارد (یک قاب گفتار در هر ۲۰ میلی‌ثانیه، MCS مقاوم). اگر ۷۰٪ RBها برای صدا قابل استفاده باشد، یک سلول ده‌مگاهرتزی چند تماس را حمل می‌کند؟

حل. هر تماس: ۲ RB در ۲۰ زیرقاب = ۰٫۱ RB در هر زیرقاب. در دسترس: $0.7 \times 50 = 35$ RB در هر زیرقاب. تماس‌ها $= 35/0.1 = 350$ در هر جهت (در عمل کانال کنترل PDCCH زودتر محدودیت ایجاد می‌کند و به همین دلیل برای VoLTE از **زمان‌بندی نیمه‌پایدار** استفاده می‌شود).

تفسیر. مقایسه کنید با حدود ۴۵ کاربر صوتی WCDMA در هر ۵ مگاهرتز (درس ۳): صدای بسته‌ای با فشرده‌سازی سرآیند و زمان‌بندی، از نظر طیفی بسیار کاراتر از صدای مداری است.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نسل سوم (UMTS/HSPA) در برابر نسل چهارم (LTE/EPC).

	UMTS / HSPA	LTE / EPC
دسترسی رادیویی	WCDMA، 5 MHz	OFDMA فروسو / SC-FDMA فراسو، 1.4–20 MHz
گره‌های شبکهٔ دسترسی	NodeB + RNC	فقط eNB (تخت)
تحویل	نرم + سخت	سخت (با ارسال داده روی X2)
حوزه‌های هسته	CS + PS	فقط PS
صدا	CS	VoLTE (IMS)؛ CSFB/SRVCC برای هم‌کنشی
سیگنالینگ هسته	MAP (SS7), GTPv1-C, RANAP	Diameter, GTPv2-C, S1AP
TTI	۲ میلی‌ثانیه (HSPA)، ۱۰ تا ۸۰ (R99)	۱ میلی‌ثانیه
IP همیشه‌روشن	خیر (زمینهٔ PDP بنا به تقاضا)	بله (حامل پیش‌فرض هنگام اتصال)
بیشینهٔ فروسو (دستگاه رایج)	14–42 Mbit/s	150–300 Mbit/s (نسخهٔ ۸)

مصالحه‌ها. طراحی تخت و تمام‌IP شبکه را ساده کرد اما پیچیدگی را به جای دیگری برد: کیفیت خدمات صدا اکنون باید با حامل‌ها و سیاست (PCRF) مهندسی شود، eNB کارکردها و حالت بیشتری حمل می‌کند، تحرک بدون تحویل نرم به تحویل‌های سخت سریع متکی است و دورهٔ گذار به CSFB و SRVCC نیاز داشت. جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر که از پیش در EPC وجود داشت (MME در برابر دروازه‌ها) و با CUPS کامل شد، پیش‌درآمد هستهٔ خدمت‌محور 5G است.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- الزامات LTE: بیشینهٔ ۱۰۰/۵۰ مگابیت بر ثانیه در ۲۰ مگاهرتز، تأخیر صفحهٔ کاربر کمتر از ۵ میلی‌ثانیه، پهنای باند مقیاس‌پذیر، فقط بسته‌ای.
- E-UTRAN = EPS (فقط eNB) + EPC (MME, S-GW, P-GW, HSS, PCRF).
- واسط‌های کنترلی از S1AP، GTPv2-C و Diameter استفاده می‌کنند؛ دادهٔ کاربر از GTP-U روی S1-U و S5/S8.
- S-GW = لنگر تحرک؛ P-GW = لنگر IP و اعمال سیاست؛ MME = فقط سیگنالینگ.
- حامل پیش‌فرض EPS هنگام اتصال ساخته می‌شود: IP همیشه‌روشن.
- بیشینهٔ نرخ $\approx \nu Q_m r_c N_{RB} N_{RE}^{data} / T_{sf}$؛ TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای و حلقهٔ HARQ هشت‌میلی‌ثانیه‌ای بر تأخیر رادیویی غالب‌اند.
- صدا: VoLTE روی IMS با حامل QCI 1؛ CSFB و SRVCC برای هم‌کنشی با نسل دوم و سوم.
- CUPS دروازه‌ها را به بخش‌های C و U که با PFCP کنترل می‌شوند تقسیم می‌کند – پلی به 5G.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چرا دو دروازه؟

توضیح دهید چرا EPC هم S-GW و هم P-GW دارد. یک استقرار را مثال بزنید که در آن ترکیب شده‌اند و یکی را که باید جدا باشند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • RNC کجا رفت؟

برای هر یک از کارکردهای زیر RNC بگویید در LTE کجا قرار دارد: پایان RRC، رمزنگاری دادهٔ کاربر، تصمیم تحویل، کنترل توان حلقهٔ بیرونی، لنگر تحرک به سوی هسته.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • سربار پیشوند چرخه‌ای

در LTE با پیشوند چرخه‌ای عادی، هر شیار ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای ۷ نماد OFDM به طول $2048\,T_s$ با $T_s = 1/(15000 \times 2048\,\mathrm{s})$ دارد؛ نخستین پیشوند $160\,T_s$ و بقیه $144\,T_s$ طول دارند. مدت پیشوندها را بر حسب میکروثانیه و کسری از زمان را که صرف پیشوند می‌شود محاسبه کنید. بیشینهٔ گسترش تأخیر قابل تحمل بدون تداخل بین‌نمادی چقدر است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • شبکهٔ انتقال VoLTE

یک بستهٔ VoLTE هر ۲۰ میلی‌ثانیه یک قاب گفتار ۳۳ بایتی را با ۱۲ بایت RTP، ۸ بایت UDP و ۲۰ بایت IPv4 حمل می‌کند. روی S1-U در GTP-U/UDP/IPv4 بسته‌بندی می‌شود. نرخ بیت هر تماس روی شبکهٔ انتقال و بازده انتقال معادلهٔ (۴) را محاسبه کنید. چند تماس در یک پیوند $100\,\text{Mbit/s}$ با بار ۷۰٪ جا می‌گیرد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر فراسو

معادلهٔ (۳) را برای فراسوی UEای که مجوز ندارد گسترش دهید: باید منتظر فرصت بعدی درخواست زمان‌بندی (SR) با دورهٔ T_{SR} بماند، SR را بفرستد، پس از k_1 میلی‌ثانیه مجوز بگیرد و k_2 میلی‌ثانیه پس از مجوز ارسال کند. میانگین تأخیر را استخراج و برای $T_{\text{SR}} = 10\,\text{ms}$، $k_1 = 3\,\text{ms}$، $k_2 = 4\,\text{ms}$ و بقیهٔ مقادیر مانند بخش ۲.۶ ارزیابی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مسیریابی خانگی در برابر خروج محلی

مشترکی از تهران در استانبول رومینگ است و از سروری در استانبول بازدید می‌کند. مسیر صفحهٔ کاربر و تأخیر انتشار رفت‌وبرگشت را برای رومینگ با مسیریابی خانگی (S8 به P-GW خانگی) و خروج محلی (P-GW میزبان) مقایسه کنید. فاصلهٔ دو شهر را ۲۰۰۰ کیلومتر، سرعت در فیبر را $2 \times 10^8\,\text{m/s}$ و ضریب مسیر را ۱٫۵ فرض کنید. هر گزینه برای صورت‌حساب و شنود قانونی چه معنایی دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

آن‌ها چیزهای متفاوتی را لنگر می‌کنند. S-GW تحرک میان eNBها (و به نسل دوم/سوم) را لنگر و برای UEهای بیکار بافر می‌کند؛ در هر لحظه یکی برای هر UE وجود دارد و ممکن است با مکان تغییر کند. P-GW نشانی IP و اتصال به یک PDN را لنگر و سیاست را اعمال می‌کند؛ نباید در طول نشست تغییر کند. ترکیب‌شده: یک اپراتور ملی کوچک، یک سایت، بدون رومینگ. جدا: رومینگ با مسیریابی خانگی (S-GW میزبان، P-GW خانگی روی S8)، یا UEای با PDN اینترنت روی یک P-GW محلی و IMS PDN روی یک P-GW مرکزی.

پاسخ تمرین ۲

پایان RRC: eNB. رمزنگاری دادهٔ کاربر: eNB (PDCP). تصمیم تحویل: eNB مبدأ. کنترل توان حلقهٔ بیرونی: به همان شکل لازم نیست – LTE از منابع زمان‌بندی‌شده و متعامد استفاده می‌کند؛ کنترل توان فراسو (حلقهٔ باز به‌علاوهٔ اصلاحات حلقهٔ بسته) در eNB است. لنگر تحرک به سوی هسته: S-GW (نقش لنگر Iu در RNC).

پاسخ تمرین ۳

$T_s = 32.55\,\text{ns}$. نخستین پیشوند: $160\,T_s = 5.21\,\mu\text{s}$؛ بقیه: $144\,T_s = 4.69\,\mu\text{s}$؛ نماد مفید $2048\,T_s = 66.67\,\mu\text{s}$. کسر پیشوند: $(160 + 6 \times 144)/15360 = 6.67\%$. گسترش تأخیر تا حدود $4.7\,\mu\text{s}$ (حدود ۱٫۴ کیلومتر اختلاف مسیر) جذب می‌شود؛ پیشوند گسترده ($512\,T_s = 16.7\,\mu\text{s}$) برای سلول‌های بزرگ و پخش به کار می‌رود.

پاسخ تمرین ۴

بستهٔ IP: $20 + 8 + 12 + 33 = 73$ بایت؛ روی S1-U: $73 + 36 = 109$ بایت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه $= 43.6\,\text{kbit/s}$ (به‌علاوهٔ قاب‌بندی اترنت در عمل). بازده نسبت به محمولهٔ گفتار: $33/109 = 30\%$؛ نسبت به بستهٔ IP کاربر طبق

معادلهٔ (۴): $73/109 = 67\%$. تعداد تماس: $0.7 \times 100 \times 10^6/43\,600 \approx 1600$ در هر جهت.

پاسخ تمرین ۵

میانگین انتظار برای فرصت SR برابر $T_{\text{SR}}/2$ است، سپس ارسال SR (۱ میلی‌ثانیه)، مجوز پس از k_1، داده k_2 پس از مجوز و سپس جمله‌های مشابه فروسو: $D_{\text{UL}} = T_{\text{SR}}/2 + T_{\text{TTI}} + k_1 + k_2 + T_{\text{TTI}} + D_{\text{eNB}} + p_{\text{re}}T_{\text{HARQ}} + \ldots$. چرخهٔ درخواست زمان‌بندی غالب است؛ پیش‌زمان‌بندی $D_{\text{tr}} = 5+1+3+4+1+1+0.8+0.5 = 16.3\,\text{ms}$ یا دوره‌های کوتاه SR آن را کاهش می‌دهند و 5G مجوزهای پیکربندی‌شده‌ای می‌افزاید که آن را حذف می‌کنند.

پاسخ تمرین ۶

مسیریابی خانگی: UE در استانبول $\rightarrow$ S-GW میزبان $\rightarrow$ S8 به P-GW تهران $\rightarrow$ بازگشت به سرور استانبول: دو بار پیمودن $2000 \times 1.5 = 3000$ کیلومتر در هر جهت، یعنی ۱۲۰۰۰ کیلومتر در هر رفت‌وبرگشت یا ۶۰ میلی‌ثانیه انتشار. خروج محلی: عملاً محلی، بسیار کمتر از ۱ میلی‌ثانیه. مسیریابی خانگی صورت‌حساب، سیاست و شنود قانونی را در شبکهٔ خانگی نگه می‌دارد (برای اپراتور خانگی ساده است)؛ خروج محلی مستلزم آن است که شبکهٔ میزبان سیاست اپراتور خانگی را اعمال کند (از طریق S9 یا توافق‌های رومینگ) و شنود را به‌صورت محلی انجام دهد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

توصیف کلی E-UTRAN در [۳] و رویه‌های EPC در [۴] آمده‌اند؛ الزامات LTE در [۸] است. کنترل سیاست و صورت‌حساب در [۷]، CUPS در [۱] همراه با PFCP در [۵]، CSFB در [۲] و SRVCC در [۹] مشخص شده‌اند. Sesia و همکاران [۱۱] و Olsson و همکاران [۱۰] به ترتیب کتاب‌های پیشنهادی برای سمت رادیو و هسته هستند.

References

[1] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[2] 3GPP, *Circuit switched (CS) fallback in evolved packet system (EPS); stage 2*, TS 23.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23272.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[4] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[5] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[6] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[7] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[8] 3GPP, *Requirements for evolved UTRA (E-UTRA) and evolved UTRAN (E-UTRAN)*, TR 25.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25913.htm.

[9] 3GPP, *Single radio voice call continuity (SRVCC); stage 2*, TS 23.216, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23216.htm.

[10] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[11] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.